

Département de Génie Electrique

AU 2023-2024

Travaux dirigés d'Electricité (Filière MIP)

Série 3

Exercice 1

1- On considère une sphère conductrice pleine A , de rayon $R_1=9\text{cm}$, portée à un potentiel $V_0=1800\text{V}$. Quelle est sa charge Q_0 ?

2- Etablir l'expression du champ électrique créée par la sphère A à l'intérieur et à l'extérieur de celle-ci.

3- La sphère A est isolée de la source de tension, on l'entoure par une autre sphère B conductrice et creuse, concentrique, de rayon intérieur $R_2=11\text{cm}$ et extérieur $R_3=12\text{cm}$, initialement neutre et isolée.

Calculer les charges portées par les surfaces de la sphère B . Justifier votre réponse.

4- Etablir l'expression du champ électrique entre R_1 et R_2 .

5- Calculer le potentiel V_A de la sphère A et V_B de la sphère B .

6- Etablir l'expression de la capacité du condensateur formé par A et B . Calculer sa valeur.

7- La sphère A étant toujours isolée, on relie la sphère B à un générateur qui la porte à un potentiel $V_f=5400\text{V}$.

7-a Calculer les charges Q'_A de la sphère A et Q'_B de la sphère B .

7-b Calculer le potentiel V'_A de la sphère A .

On donne $1/4\pi\epsilon_0 = 9.10^9$

Exercice 2

On considère un tube infiniment long, conducteur, de rayon intérieur R_{int} et de rayon extérieur R_{ext} . Ce tube porte une densité surfacique de charges σ_r .

1- Calculer le champ électrique en tout point de l'espace.

On introduit à l'intérieur de ce tube une barre infiniment longue, conductrice, de rayon R_s , concentrique du tube, portant une densité surfacique de charge σ_s .

2- Expliquer ce qui se produit.

3- Calculer de nouveau le champ électrique en tout point de l'espace.

4- Calculer la différence de potentiel entre la barre et le tube.

Exercice 3

Une sphère conductrice pleine S_1 à pour rayon R_1 est portée au potentiel V_1 . Une deuxième sphère S_2 conductrice et creuse est concentrique à S_1 , a pour rayon $R_2 > R_1$. S_2 est portée au potentiel V_2 .

- 1) Donner les expressions de la charge Q_1 de la sphère S_1 , de la charge Q'_2 portée par la surface intérieure de S_2 et de la charge Q''_2 portée par la surface intérieure de S_2 .
- 2) En déduire les coefficients de capacité et d'influence.
- 3) Que se passe-t-il si on porte les deux sphères au même potentiel V_2 ?

Exercice 4

Une sphère conductrice S_1 de rayon R_1 et de centre O_1 porte une charge négative Q_1 .

- 1- Calculer son champ électrostatique et son potentiel très près de la surface.
- 2- En déduire la capacité de la sphère S_1 .
- 3- On considère une seconde sphère conductrice S_2 , neutre, de rayon R_2 et de centre O_2 , que l'on place à une distance de S_1 telle que l'on puisse négliger les phénomènes d'influences. On relie les deux sphères par un fil conducteur de capacité négligeable. Calculer les charges Q'_1 et Q'_2 des deux sphères lorsque l'équilibre électrostatique est réalisé.
- 4- Exprimer le potentiel du conducteur constitué par (S_1) et (S_2) et le fil, à l'équilibre.
- 5- Déduire la capacité du conducteur.
- 6- Montrer que lorsqu'on relie la sphère S_1 au sol, toute la charge Q_1 s'écoule vers le sol.

Exercice 1.

1) $V_0 = 1800 \text{ V}$

O.n.a. $V_0 = \frac{Q_0}{4\pi\epsilon_0 R_1}$

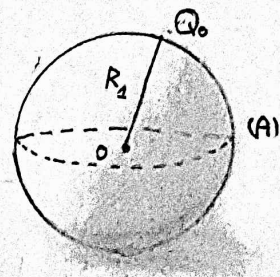
$$Q_0 = 4\pi\epsilon_0 V_0 R_1$$

$$= \frac{1}{9 \times 10^9} \times 1800 \times 9 \times 10^{-2}$$

$$= 1800 \times 10^{-9} \times 10^{-2}$$

$$= 18 \times 10^2 \times 10^{-9} \times 10^{-2}$$

$$\boxed{Q_0 = 18 \times 10^{-9} \text{ C}}$$



2)

• Soit M un point de l'espace.

• (A) une sphère conductrice pleine de rayon R_1 et de centre O, chargée avec une charge Q_0 que se trouve sur la surface. (Sphère conductrice)

• dq_1, dq_2 deux éléments de surface chargés.

Symétrique par rapport à l'axe OM avec $\vec{OM} = r \cdot \vec{e}_r$

• $d\vec{E}_1$ le champ électrostatique créé par dq_1

• $d\vec{E}_2$ le champ électrostatique créé par dq_2 .

Alors $d\vec{E}_1 + d\vec{E}_2 = 2dE \cos \alpha \vec{e}_r$

$$\vec{E} = \int d\vec{E}_1 = \int d\vec{E}_2$$

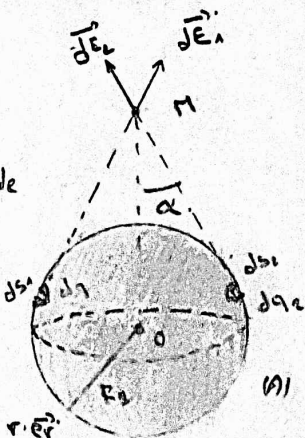
$$2\vec{E} = \int d\vec{E}_1 + \int d\vec{E}_2$$

$$= \int d\vec{E}_1 + d\vec{E}_2 = \int 2dE \cos \alpha \vec{e}_r$$

$$\vec{E} = \int dE \cos \alpha \vec{e}_r$$

$$\boxed{\vec{E} = E(r) \vec{e}_r}$$

donc le champ est porté par le vecteur radial $\vec{e}_r$.



on choisit alors la Surface de Gauss une Sphère de rayon r et de Centre O et passant par le point M .

Pour $r > R$.

$$\Phi = \oint_{\text{surface Gauss}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$$

$$= \oint \vec{E} \cdot \vec{e}_r \cdot d\vec{S}$$

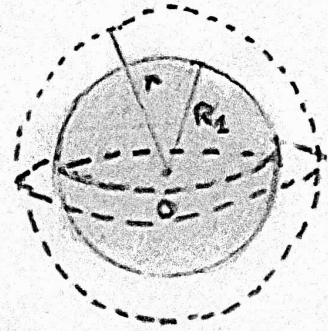
$$= \oint E \cdot ds \quad \vec{e}_r \parallel d\vec{S}$$

$$= E \oint ds$$

La distribution à Symétrie Sphérique
 E est constante sur la Surface de Gauss.

$$= E 4\pi r^2 = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0} = \frac{Q_0}{\epsilon_0}$$

$$\vec{E} = \frac{Q_0}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$



Pour $r < R$.

$$Q_{\text{int}} = 0$$

$$\text{donc } \boxed{E = 0}$$

113)

La Sphère B initialement neutre et isolée

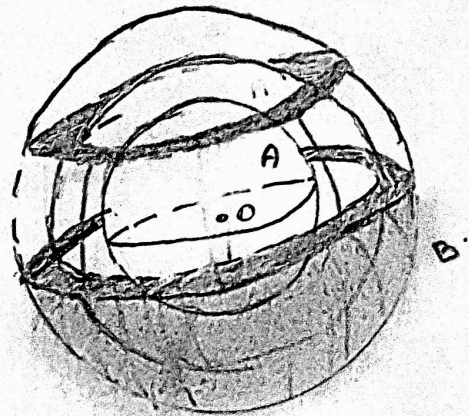
$$\text{donc } Q_B = 0 = Q_{\text{int}} + Q_{\text{ext}}$$

$$\text{Par influence } Q_{\text{int}} = -Q_0$$

$$Q_B = Q_{\text{Bint}} + Q_{\text{Bext}} = 0$$

$$= -Q_0 + Q_{\text{Bext}} = 0$$

$$\boxed{\text{donc } Q_{\text{Bext}} = Q_0}$$



4).

d'après la qst 2:

$$\vec{E} = \frac{Q_{int.}}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot \vec{e_r}$$

si $R_1 < r < R_2$, on a $Q_{int} = Q_0$

donc le champ électrique entre R_1 et R_2 c'est $\vec{E} = \frac{Q_0}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot \vec{e_r}$

5).

d'après la qst 2.

$$\vec{E} = \frac{Q_{int.}}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot \vec{e_r}$$

si $r > R_3$.

$$Q_{int} = Q_0 + Q_0 - Q_0 = Q_0$$

$$\text{donc } \vec{E} = \frac{Q_0}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot \vec{e_r}$$

si $r < R_1$, $Q_{int} = 0$

$$\vec{E} = 0 \cdot \vec{e_r}$$

si $R_1 < r < R_2$

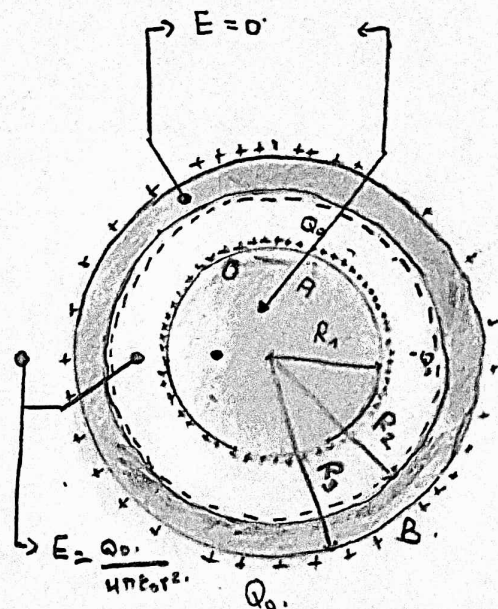
d'après qst 4.

$$\vec{E} = \frac{Q_0}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

si $R_2 < r < R_3$.

$$Q_{int} = Q_0 - Q_0 = 0$$

$$\vec{E} = 0 \cdot \vec{e_r}$$



$$E = \begin{cases} E_1 = 0 & \text{si } r < R_1 & ① \\ E_2 = \frac{Q_0}{4\pi\epsilon_0 r^2} & \text{si } R_1 < r < R_2 & ② \\ E_3 = 0 & \text{si } R_2 < r < R_3 & ③ \\ E_4 = \frac{Q_0}{4\pi\epsilon_0 r^2} & \text{si } r > R_3 & ④ \end{cases}$$

$$\vec{E}_4 = -\vec{\text{grad}} V_4$$

$$E_4 \vec{e}_r = -\frac{\partial V_4}{\partial r} \vec{e}_r$$

$$E_4 = -\frac{\partial V_4}{\partial r}$$

$$E_4 dr = -\frac{\partial V_4}{\partial r} dr$$

$$\int E_4 dr = \int -\frac{\partial V_4}{\partial r} dr$$

$$V_4 = \int -E_4 dr$$

$$= \int \frac{-Q_0}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$$

$$V_4 = \frac{Q_0}{4\pi\epsilon_0 r} + V_{40}$$

$$V_4(\infty) = 0 \Rightarrow V_{40} = 0$$

$$V_4 = \frac{Q_0}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$V_3 = -\int E_3 dr = -\int 0 dr = V_{30}$$

$$V_3 = V_{30}$$

le potentiel est continu

$$V_3(R_3) = V_4(R_3) = \frac{Q_0}{4\pi\epsilon_0 R_3}$$

$$V_3 = \frac{Q_0}{4\pi\epsilon_0 R_3} = V_B$$

$$V_B = \frac{Q_0}{4\pi\epsilon_0 R_3} \quad (V_B)$$

$$V_B = \frac{18 \times 10^{-9}}{4\pi\epsilon_0 \times 12 \times 10^{-2}} = 9 \times 10^4 \times \frac{18 \times 10^{-9}}{12 \times 10^{-2}} = 1350 \text{ V}$$

$$V_B = 1350 \text{ V}$$

$$V_2 = -\int E_2 dr.$$

$$= -\int \frac{Q_0}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr.$$

$$= \frac{Q_0}{4\pi\epsilon_0 r} + V_{20}.$$

Par la continuité du potentiel.

$$V_2(R_2) = V_3(R_2) =$$

$$\frac{Q_0}{4\pi\epsilon_0 R_2} + V_{20} = \frac{Q_0}{4\pi\epsilon_0 R_3} = V_B$$

$$V_{20} = V_B - \frac{Q_0}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

$$V_{20} = \frac{Q_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_3} - \frac{1}{R_2} \right).$$

$$V_2 = \frac{Q_0}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{Q_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_3} - \frac{1}{R_2} \right).$$

$$V_1 = -\int E_1 dr.$$

$$= -\int 0 dr = V_{10}$$

Par la continuité du potentiel.

$$V_1(R_1) = V_2(R_1) =$$

$$= \frac{Q_0}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{Q_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_3} - \frac{1}{R_2} \right).$$

$$V_1 = V_A = \frac{Q_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} - \frac{1}{R_2} \right) \quad \text{QVA}$$

$$V_A = 9 \times 10^9 \times 18 \times 10^{-9} \times \left(\frac{1}{9} + \frac{1}{12} - \frac{1}{11} \right) \times \frac{1}{10^{-2}}.$$

$$V_A = 1677,27 \text{ V}$$

$$6) \quad C = \frac{Q_0}{V_A - V_B}$$

$$C = \frac{18 \times 10^{-9}}{1679,27 - 1350}$$

$$= 0,055 \times 10^{-9} \text{ F}$$

$$C = 0,055 \text{ nF}$$

7).

a)

La sphère B relié à un générateur qui à un potentiel $V_A = 5400 \text{ V}$

donc

$$V_B = V_A = \frac{Q'_{\text{ext}}}{4\pi\epsilon_0 R_3}$$

$$Q'_{\text{ext}} = 4\pi\epsilon_0 R_3 \times V_A$$

$$Q'_{\text{ext}} = \frac{1}{9 \times 10^9} \times 12 \times 10^2 \times 5400$$

$$= 72 \times 10^{-4} \text{ C}$$

$$Q'_B = Q'_{\text{ext}} + Q'_{\text{int}}$$

Par influence $Q'_{\text{int}} = -Q_0$

$$Q'_B = Q'_{\text{ext}} - Q_0$$

$$= 72 \times 10^{-4} - 18 \times 10^{-4}$$

$$Q'_B = 54 \times 10^{-4} \text{ C}$$

Les charges externes sont sans influence sur l'état électrique à l'intérieure (Ecran électrostatique).

donc

$$Q'_A = Q_A = Q_0 = 18 \times 10^{-4} \text{ C}$$

⑥

b)

$$V_3 = \frac{Q'_B}{4\pi\epsilon_0 R_3} = V_B$$

$$V_2 = \frac{Q_0}{4\pi\epsilon_0 r} + V_{20}$$

$$V_2(R_2) = V_B$$

$$\frac{Q_0}{4\pi\epsilon_0 R_2} + V_{20} = V_B$$

$$V_{20} = \frac{-Q_0}{4\pi\epsilon_0 R_2} + V_B$$

$$V_2 = \frac{Q_0}{4\pi\epsilon_0 r} - \frac{Q_0}{4\pi\epsilon_0 R_2} + V_B$$

$$V_1 = V_2(R_1) = V_A$$

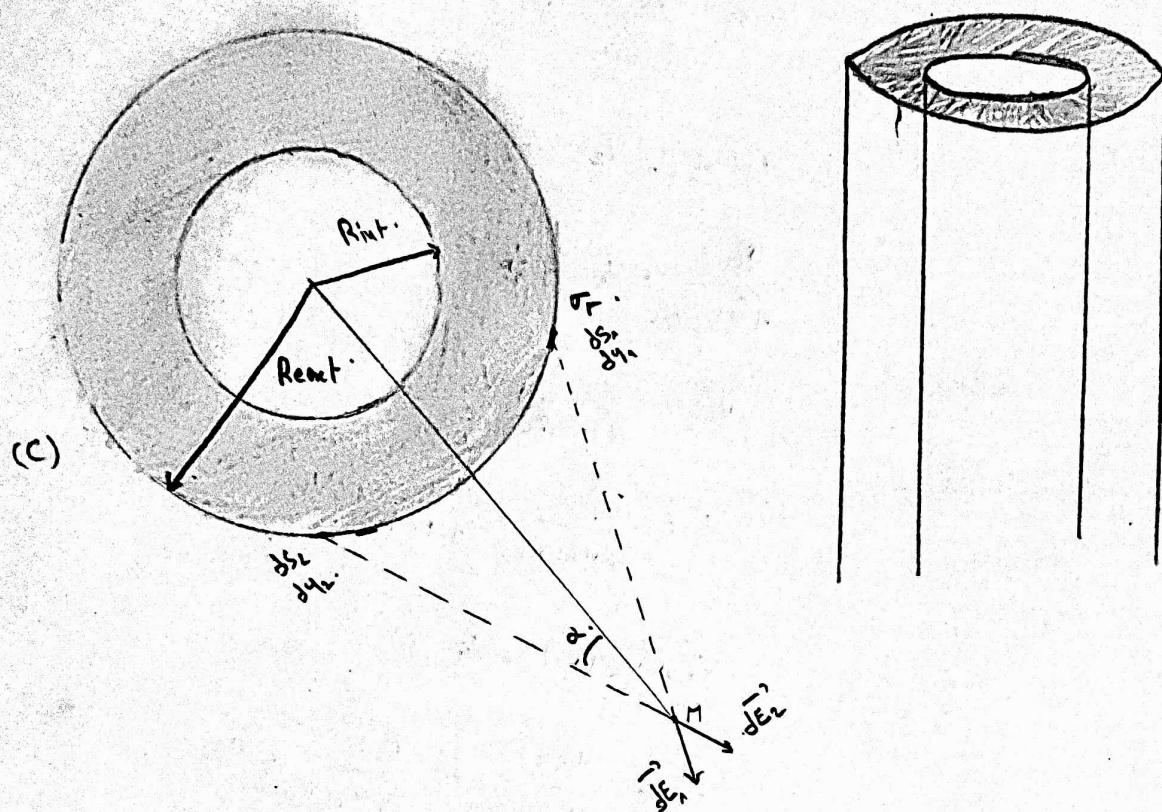
$$V_1 = \frac{Q_0}{4\pi\epsilon_0 R_1} - \frac{Q_0}{4\pi\epsilon_0 R_2} + V_B$$

$$V_A = \frac{Q_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + V_B$$

$$= 9 \times 10^9 \times 18 \times 10^{-9} \times \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{11} \right) \times \frac{1}{10^2} + 5400$$

$$V_A = 5727.27 \text{ V}$$

Exercice 2:



1).

- Soit M un point de l'espace.
- (C) une tube infiniment long conducteur de Rayon intérieur R_{int} et de rayon extérieur R_{ext} porte une densité surfacique σ .
- le point O c'est la projection du point M sur l'axe Oz de (C).
- l'axe OM est un axe de symétrie de la distribution.
- dy_1 et dy_2 sont deux éléments de surface de charge symétrique par rapport à l'axe OM avec $\vec{OM} = r\vec{e}_r$.
- $d\vec{E}_1$ le champ électrostatique créé par dy_1
- $d\vec{E}_2$ le champ électrostatique créé par dy_2 .

alors :

$$d\vec{E}_1 + d\vec{E}_2 = 2dE \cos \alpha \vec{e}_r$$

$$\vec{E} = \int d\vec{E}_1 = \int d\vec{E}_2$$

$$\begin{aligned}
 2\vec{E} &= \int d\vec{E}_1 + \int d\vec{E}_2 \\
 &= \int d\vec{E}_1 + d\vec{E}_2 \\
 &= \int 2dE \cos\alpha \vec{e}_r
 \end{aligned}$$

$$\vec{E} = \int dE \cos\alpha \vec{e}_r$$

$$\boxed{\vec{E} = E \vec{e}_r}$$

d'où le champ est porté par le vecteur radial $\vec{e}_r$.

On choisit la surface de Gauss un cylindre fermé qui passe par le point M et donc confondu avec celui de la distribution et de hauteur h et de rayon r.

donc.

$$\Phi = \oint_{\substack{\text{Surface} \\ \text{Gauss}}} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$= \iint_{\substack{\text{Surface} \\ \text{latérale}}} E ds \quad (\vec{E} \parallel d\vec{S} \text{ sur surface latérale})$$

$$= E \iint_{SL} ds \quad E \text{ est constante Surface latérale.}$$

$$\Phi = E 2\pi r h = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$$

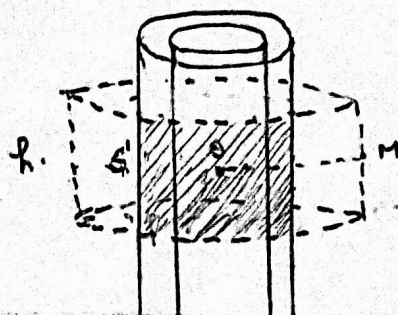
si $r < R_{\text{ext}}$

$$Q_{\text{int}} = 0$$

$$\text{d'où } E = 0$$

si $r > R_{\text{ext}}$

$$Q_{\text{int}} = \int dQ = \iiint_{S'} \rho dV$$



$$Q_{int} \Rightarrow \iint_{S'} \sigma ds$$

$$= \int_0^h \int_0^{2\pi} \sigma r \cos \alpha \, d\alpha \, dz$$

$$Q_{int} = \sigma R_{ext} 2\pi h$$

$$\Phi = E 2\pi h r = \frac{\sigma R_{ext} 2\pi h}{\epsilon_0}$$

$$\boxed{\vec{E} = \frac{\sigma R_{ext} \cdot \vec{e}_r}{r \epsilon_0}} \quad r > R_{ext}$$

$$Pour \quad r = R_{ext}$$

$$\Phi = E 2\pi h R_{ext} = \frac{Q_{sup}}{2\epsilon_0} + \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$$

$$Q_{int} = 0$$

$$Q_{sup} = 2\pi h R_{ext} \sigma$$

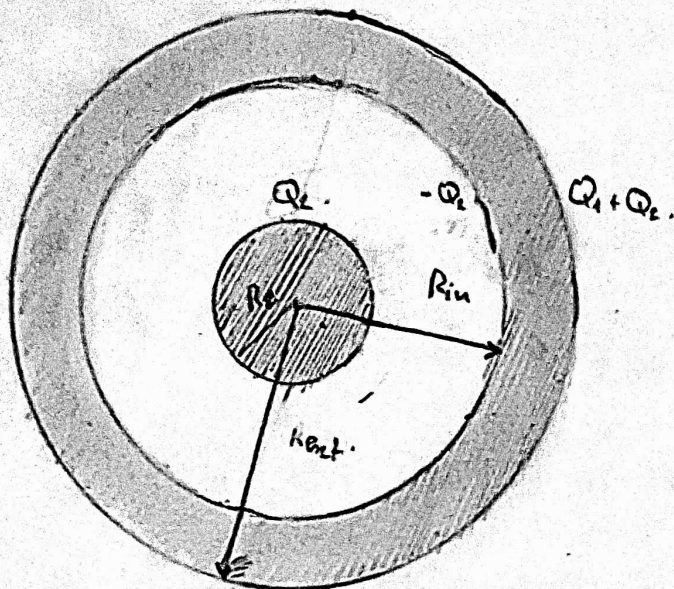
$$\Phi = E 2\pi h R_{ext} = \frac{2\pi h R_{ext} \sigma}{2\epsilon_0}$$

$$\text{donc } \boxed{\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}}$$

$$\boxed{\vec{E} = \begin{cases} 0 \vec{e}_r & r < R_{ext} \\ \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{e}_r & r = R_{ext} \\ \frac{\sigma R_{ext}}{r \epsilon_0} \vec{e}_r & r > R_{ext} \end{cases}}$$

1120)

$$Q_{\text{bare}} = Q_2.$$



La bare est en influence totale avec le tube.

donc. $Q_{\text{tubeInter}} = -Q_2 =$
(t?)

d'où $Q_{\text{tube}} = Q_{\text{ext}} + Q_{\text{t?}} = Q_1$

$$Q_{\text{ext}} = Q_1 - Q_{\text{t?}}$$

$$= Q_1 - (-Q_2).$$

$$Q_{\text{ext}} = Q_1 + Q_2.$$

113)

on a. $\vec{D} = E 2\pi h r = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}.$

Pour $r > R_{\text{ext}}.$

$$Q_{\text{int}} = Q_1 + Q_2 = \int \sigma_1 d\gamma + \int \sigma_2 d\gamma$$

$$= \sigma_1 \int_0^{2\pi} \int_0^{R_{\text{ext}}} R_{\text{ext}} dz d\theta + \sigma_2 \int_0^{2\pi} \int_0^{R_2} R_2 dz d\theta.$$

$$= \sigma_1 2\pi h R_{\text{ext}} + \sigma_2 2\pi h R_2.$$

$$= 2\pi h (\sigma_1 R_{\text{ext}} + \sigma_2 R_2).$$

$$\vec{D} = E 2\pi h r = \frac{2\pi h (\sigma_1 R_{\text{ext}} + \sigma_2 R_2)}{\epsilon_0}.$$

d'où $\vec{E} = \frac{\sigma_1 R_{\text{ext}} + \sigma_2 R_2}{r \epsilon_0} \cdot \vec{e}_r.$

(11)

Pour $R_{int} < r < R_{ext}$.

$$Q_{int} = Q_2 - Q_1 = 0$$

d'où $E = 0$

Pour $R_2 < r < R_{int}$.

$$Q_{int} = Q_2 = \int \sigma_2 dq = \sigma_2 2\pi R R_2.$$

$$\Phi = E 2\pi R r = \frac{\sigma_2 2\pi R R_2}{\epsilon_0}$$

$$\vec{E} = \frac{\sigma_2 R_2 \cdot \vec{er}}{r \epsilon_0}$$

Pour $r < R_2$.

$$Q_{int} = 0$$

d'où $E = 0$.

$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{\sigma_1 R_{ext} + \sigma_2 R_2}{r \epsilon_0} \vec{er} & \text{si } r > R_{ext} \\ 0 \vec{er} & R_{int} < r < R_{ext} \\ \frac{\sigma_2 R_2}{r \epsilon_0} \vec{er} & R_2 < r < R_{int} \\ 0 \vec{er} & r < R_2 \end{cases}$$

Pour $r = R_{ext}$.

$$\Phi = E 2\pi R R_{ext} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} + \frac{Q_{sup}}{2\epsilon_0}$$

$$Q_{sup} = 2\pi R (\sigma_1 R_{ext} + \sigma_2 R_2).$$

$$Q_{int} = 0$$

$$\vec{E} = \frac{\sigma_1 R_{ext} + \sigma_2 R_2}{2 R_{ext} \epsilon_0} \vec{er}$$

Pour $r = R_{int}$.

d'après le principe de Superposition.

le champ en $r = R_{int}$.

C'est la somme vectorielle des champs créés par le tube et la barre.

le champ créé par le tube. $\vec{E} = 0 \vec{e}_r$.

$$\text{car } Q_{int} = 0$$

le champ créé par la barre.

$$Q_{int} = Q_2 = 2\pi R_2 \sigma_2$$

$$\Phi = E 2\pi R_{int} = \frac{2\pi R_2 \sigma_2}{\epsilon_0}$$

$$\vec{E} = \frac{\sigma_2 R_2}{\epsilon_0 R_{int}} \vec{e}_r$$

donc pour $r = R_{int}$.

$$\boxed{\vec{E} = \left(\frac{\sigma_2 R_2}{\epsilon_0 R_{int}} + 0 \right) \vec{e}_r}$$

Pour $r = R_2$.

$$\Phi = E 2\pi R_2 = \frac{Q_{in}}{\epsilon_0} + \frac{Q_{sup}}{2\epsilon_0}$$

$$Q_{int} = 0$$

$$Q_{sup} = 2\pi R_2 \sigma_2$$

$$\Phi = 2\pi R_2 E = 0 + \frac{2\pi R_2 \sigma_2}{2\epsilon_0}$$

$$\boxed{\vec{E} = \frac{\sigma_2}{2\epsilon_0} \vec{e}_r}$$

$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{V_1 R_{ext} + V_2 R_2}{r E_0} \vec{e}_r & r > R_{ext} \\ \frac{V_1 R_{ext} + V_2 R_2}{2 R_{ext} E_0} \vec{e}_r & r = R_{ext} \\ 0 \vec{e}_r & R_{int} < r < R_{ext} \\ \frac{V_2 R_2}{r E_0} \vec{e}_r & R_2 < r \leq R_{int} \\ \frac{V_2}{2 E_0} \vec{e}_r & r = R_2 \\ 0 \vec{e}_r & r < R_2 \end{cases}$$

4).

$$\vec{E} = -\vec{\text{grad}} V$$

$$E \vec{e}_r = -\frac{\partial V}{\partial r} \vec{e}_r$$

$$E = -\frac{\partial V}{\partial r}$$

$$E dr = -\frac{\partial V}{\partial r} dr$$

$$\int E dr = -\int \frac{\partial V}{\partial r} dr$$

$$V = -\int E dr$$

$$V_1 = -\int_{\infty}^{R_{ext}} E dr = -\int_{\infty}^{R_{int}} E dr \quad (\text{car } E=0 \text{ pour } R_{int} < r < R_{ext})$$

$$V_2 = -\int_{\infty}^{R_2} E dr = -\int_{\infty}^{R^+} E dr \quad (\text{car la potentiel est continu})$$

$$-V_1 = \int_{\infty}^{R_{int}} E dr$$

$$V_2 = \int_{R_2}^{\infty} E dr$$

$$V_2 - V_1 = \int_{R_2}^{\infty} E dr + \int_{\infty}^{R_{int}} E dr$$

$$V_2 - V_1 = \int_{R_2}^{R_{int}} E dr$$

$$V_2 - V_1 = \int_{R_2}^{R_{int}} E dr \quad R_2 < r \leq R_{int}$$

$$V_2 - V_1 = \int_{R_2}^{R_{int}} E dr \quad R_2 \leq r \leq R_{int}$$

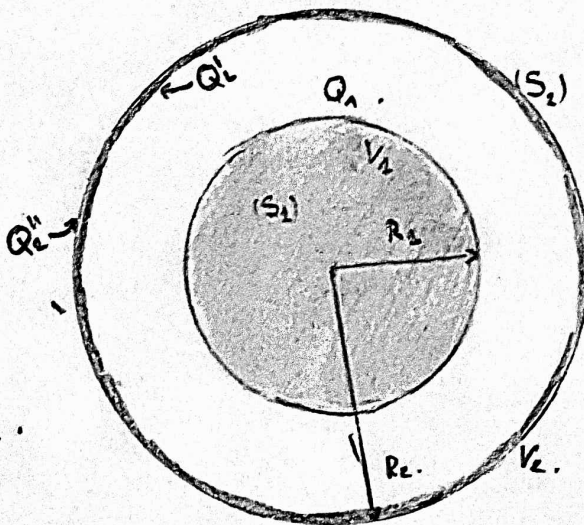
$$= \int_{R_2}^{R_{int}} \frac{\sigma_2 R_2}{r \epsilon_0} dr$$

$$= \frac{\sigma_2 R_2}{\epsilon_0} \ln(r) \Big|_{R_2}^{R_{int}}$$

$$V_2 - V_1 = \frac{\sigma_2 R_2}{\epsilon_0} \ln\left(\frac{R_{int}}{R_2}\right)$$

Exercice 3:

- Q_1 la charge de la sphère S_1
- Q_2' la charge portée par la surface intérieure de S_2 .
- Q_2'' la charge portée par la surface extérieure de S_2 .



S_1 est en influence totale avec S_2 .

$$\text{donc: } Q_2' = -Q_1.$$

donc

$$Q_2 = Q_2' + Q_2''$$

$$Q_2'' = Q_2 - Q_2'$$

$$\underline{Q_2'' = Q_2 + Q_1}$$

$$Q_2 = Q_2'' - Q_1.$$

$$V_1 = \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_1}.$$

$$V_1 = \frac{Q_2'' + Q_1'}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_1}.$$

$$= \frac{Q_2'' - Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_1}.$$

$$= \frac{Q_2''}{4\pi\epsilon_0 R_2} - \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_1}.$$

$$= V_2 + \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

$$Q_1 \left(\frac{R_2 - R_1}{R_1 R_2} \right) \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = V_1 - V_2.$$

$$Q_1 = \frac{4\pi\epsilon_0 (R_1 R_2) (V_1 - V_2)}{R_2 - R_1}.$$

$$Q_1 = \frac{4\pi\epsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1} V_1 - \frac{4\pi\epsilon_0 R_2 R_1}{R_2 - R_1} V_2.$$

$$Q_2' = -Q_1$$

$$Q_2'' = V_2 4\pi\epsilon_0 R_2 = Q_2 + Q_1$$

iii

$$Q_1 = \frac{4\pi\epsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1} V_1 - \frac{4\pi\epsilon_0 R_2 R_1}{R_2 - R_1} V_2.$$

$$Q_2 = Q_2'' - Q_1$$

$$= V_2 4\pi\epsilon_0 R_2 - \left(\frac{4\pi\epsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1} V_1 - \frac{4\pi\epsilon_0 R_2 R_1}{R_2 - R_1} V_2 \right)$$

$$Q_2 = V_2 4\pi\epsilon_0 R_2 + \frac{4\pi\epsilon_0 R_2 R_1}{R_2 - R_1} V_2 - \frac{4\pi\epsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1} V_1.$$

$$= V_2 4\pi\epsilon_0 R_2 \left(1 + \frac{R_1}{R_2 - R_1} \right) - \frac{4\pi\epsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1} V_1.$$

$$= V_2 4\pi\epsilon_0 R_2 \left(\frac{R_2 - R_1 + R_1}{R_2 - R_1} \right) - \frac{4\pi\epsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1} V_1.$$

$$Q_2 = \frac{4\pi\epsilon_0 R_2^2}{R_2 - R_1} V_2 - \frac{4\pi\epsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1} V_1.$$

$$Q_1 = \frac{4\pi\epsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1} V_1 - \frac{4\pi\epsilon_0 R_2 R_1}{R_2 - R_1} V_2.$$

donc les coefficients de capacité

Sont

$$C_{11} = \frac{4\pi\epsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$

$$C_{22} = \frac{4\pi\epsilon_0 R_2^2}{R_2 - R_1}.$$

les coefficients d'influence sont.

$$C_{ij} = C_{ji}$$

$$C_{12} = C_{21} = - \frac{4\pi\epsilon_0 R_2 R_1}{R_2 - R_1}$$

③

Si $V_1 = V_2$.

$$\text{alors } Q_1 = \frac{4\pi\epsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1} V_2 - \frac{4\pi\epsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1} V_2 = 0 \text{ C.}$$

$$\text{donc } Q_1 = 0 \text{ C.}$$

Exercice 4

d'après le théorème de Coulomb
le champ très près de la surface.

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{e}_r$$

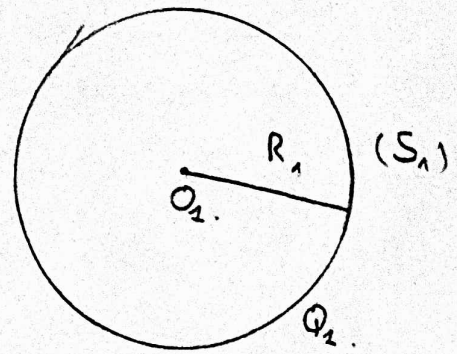
$$Q_A = \sigma S$$

$$\sigma = \frac{Q_A}{S} = \frac{Q_A}{4\pi R_A^2}$$

$$\vec{E} = \frac{Q_A}{4\pi R_A^2 \epsilon_0} \vec{e}_r$$

$$V(R_A^+) = V(R) \\ = V(R_A^-)$$

$$V_A = \frac{Q_A}{4\pi \epsilon_0 R_A}$$



2)

$$C_A = \frac{Q_A}{V_A} = 4\pi \epsilon_0 R_A$$

$$C_A = 4\pi \epsilon_0 R_A$$

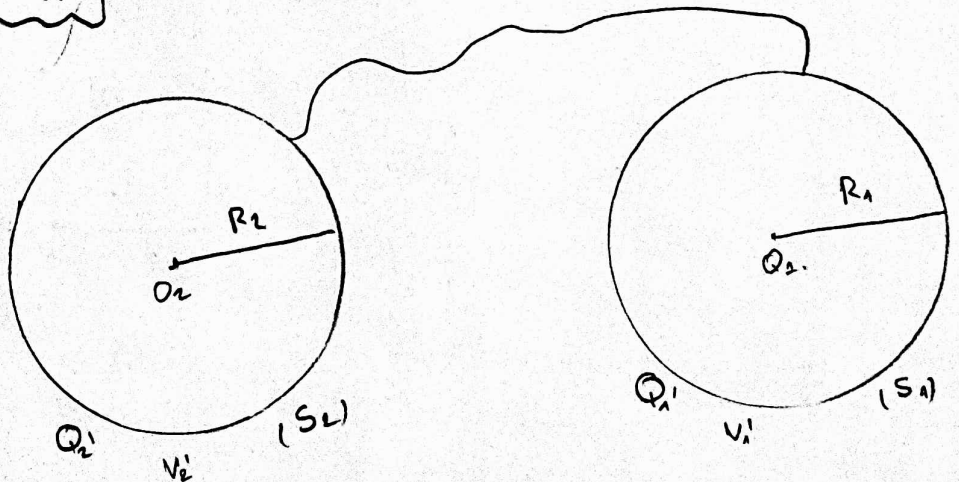
3)

$$V_A' = V_B' \\ \frac{Q_A'}{4\pi \epsilon_0 R_A} = \frac{Q_B'}{4\pi \epsilon_0 R_B}$$

$$\frac{Q_A'}{R_A} = \frac{Q_B'}{R_B}$$

$$Q_B' = \frac{R_B}{R_A} Q_A'$$

$$Q_A' + Q_B' = Q_A$$



$$Q_A' + \frac{R_2}{R_A} Q_A' = Q_A$$

$$Q_A' \left(1 + \frac{R_2}{R_A} \right) = Q_A$$

$$Q_A' = \frac{R_A}{R_A + R_2} Q_A$$

$$Q_B' = \frac{R_B}{R_A + R_B} Q_A$$

4)

$$V = V_1' = V_2'$$

$$= \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_1} = \frac{\frac{R_1'}{R_1 + R_2} Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_1'}$$

$$V = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 (R_1 + R_2)}$$

5)

$$C = \frac{Q_1}{V} = 4\pi\epsilon_0 (R_1 + R_2).$$

6)

ou $Q_1 < 0$.

donc $V_1 < 0$!

Nous savons que les charges négatives

se déplacent du bas potentiel vers le haut potentiels

et on a le potentiel de Sol $V_S = 0 > V_1$.

donc toute la charge Q_1 s'écoule vers le sol.